



NORA

NETWORK ORACLE FOR RELIABLE
ANSWERS

"Reliable answers, grounded in the spec."

AI Research Engine untuk Standar Telekomunikasi 3GPP

Proposal Produk & Arsitektur Teknis · Juni 2026

DISIAPKAN OLEH

PT Arah Karya Sinergi

MASALAH

Engineer telco tenggelam dalam ribuan halaman spec

Standar 3GPP adalah "kitab hukum" jaringan seluler — resmi, wajib dipatuhi, dan sangat tebal. Mencari satu jawaban teknis bisa makan berjam-jam.



Volume masif

TS 24.008 saja punya 257 versi rilis, masing-masing ratusan halaman. Cari manual = lambat.



LLM umum ngarang

ChatGPT menjawab dari ingatan — sering halusinasi pada detail teknis (section, IE, prosedur).



Tak terlacak

Jawaban tanpa sumber tidak bisa diverifikasi. Untuk standar regulasi, ini tidak dapat diterima.

SOLUSI

NORA — jawaban yang selalu bersumber dari spec resmi

Tanya pakai bahasa biasa. NORA mencari spec relevan, menyusun jawaban, **memverifikasinya dengan model kedua**, lalu mengembalikan jawaban + tingkat keyakinan + sumber.

- ✓ **Anti-halusinasi** — jawaban wajib tergrounded pada spec 3GPP resmi (RAG)
- ✓ **Self-validating** — model Verifier mengecek jawaban Generator sebelum dikirim
- ✓ **Auditable** — tiap jawaban punya confidence score + referensi section spec
- ✓ **Engine-agnostic** — cloud (9router) atau lokal (Ollama), satu arsitektur

Satu pertanyaan masuk, satu jawaban terverifikasi keluar



INPUT — Pertanyaan natural

"Jelaskan prosedur Attach Request di TS 24.008 dan bandingkan dengan Registration di 5G."



OUTPUT — Jawaban terstruktur

```
{  
  "answer": "Prosedur dimulai saat MS...",  
  "confidence": 0.87,  
  "sources": ["TS 24.008 §4.7.3"]  
}
```

Bedanya dengan chatbot biasa: NORA **menunjuk sumber** dan **menolak menjawab** jika spec tidak mendukung.

PIPELINE

RAG + Dual-Model + Validasi



Jika Verifier menilai **INVALID**, sistem otomatis mengulang (regenerate) — loop verifikasi inilah inti keandalan NORA.

Hermes Agent sebagai otak orkestrasi

FRONTEND **Next.js Dashboard**

Login, chat query, lihat jawaban + sumber + confidence

BACKEND **FastAPI**

REST API — auth, query, ingest; memanggil Hermes core

OTAK **Hermes Agent (embedded)**

Orkestrasi: retrieve → generate → verify → validate → loop

ENGINE **9router · Opus + Sonnet**

Generator (Opus) + Verifier (Sonnet) — swap ke Ollama lokal

DATA **ChromaDB + nomic-embed**

Vector store 257 versi TS 24.008, embedding lokal

TS 24.008 — terindeks penuh

Mobile radio interface Layer 3: Mobility Management, GPRS MM, Call Control, Session Management. Seluruh sejarah rilis dari R98 hingga R18.

257

versi rilis terkumpul

**1999-
2026**

rentang tahun spec

778_{MB}

dokumen sumber resmi

100%

lokal & auditable

PEMBEDA

Pipeline statis vs NORA berorkestrasi

Aspek	Pendekatan dasar	NORA + Hermes
Keandalan jawaban	Single model, rawan ngarang	Generator + Verifier + validasi
Sumber	Sering tanpa referensi	Selalu sebut section spec
Antarmuka	CLI / script manual	Dashboard web + (opsi) Telegram
Update spec	Manual	Terjadwal via cron Hermes
Engine	Terkunci satu model	Cloud ↔ lokal, swappable
Privacy	Lokal	Lokal penuh (mode Ollama)

Stack ringan, jalan di Raspberry Pi 5



Engine AI

9router → Claude Opus (Generator) + Sonnet (Verifier). Swap ke Ollama (Llama3.1/Qwen) untuk lokal penuh.



Vector & Embedding

ChromaDB embedded + nomic-embed-text lokal. Hemat, cepat, data tidak keluar host.



Orkestrasi

Hermes Agent — memory, skills, subagent paralel, cron auto-reindex.



Aplikasi

FastAPI backend + Next.js dashboard. Multi-user, auth, logging.



Deploy

Docker Compose di RPi5 8GB. Reproducible, ringan.



Akses Aman

Cloudflare Tunnel — remote tanpa membuka port. Akses dari mana saja.

ROADMAP

Dari fondasi RAG ke produk SaaS

FASE 1

RAG Core

- › Chunk per-section
- › Embed 257 versi
- › Index ChromaDB
- › Query CLI dasar

FASE 2

Dual-Model

- › Generator + Verifier
- › Validation + confidence
- › Hermes orkestrasi
- › Loop verifikasi

FASE 3

SaaS Platform

- › FastAPI + auth
- › Next.js dashboard
- › Logging + feedback
- › Multi-user

FASE 4

Production

- › Docker Compose
- › Cloudflare Tunnel
- › Cron auto-reindex
- › Monitoring

Knowledge base sudah terkumpul. Fase 1 siap dieksekusi.

Mari bangun NORA.

"Reliable answers, grounded in the spec."

Knowledge base 3GPP siap · Arsitektur terdefinisi · Fase 1 siap jalan.
Engine telco AI yang akurat, terverifikasi, dan dapat ditelusuri.